

中國建築工程(香港)有限公司

標準工作程序

第六號：設計管理工作程序

編號：PRO/006
版本：第二版：A
日期：2021 年 5 月



標準工作程序

工作程序修改記錄表

修改日期：2021.05

程序	修改內容簡要	新版
6.	1. 新版印發：修訂質技部有關委託設計工作 2. 修改標準工作程序批准人為公司總經理	第二版A

批准：
公司總經理



目 錄

1. 目 的
2. 範 圍
3. 參考資料
4. 定 義
5. 設計工作作業程序
 - 5.1 由工程部門/地盤負責設計工作
 - 5.2 由工程部門或地盤直接聘請外判顧問公司負責設計工作安排
6. 設計管理工作流程圖
7. 附表
 - PRO6-01 設計計劃書
 - PRO6-02 設計評審及驗證記錄表
 - PRO6-03 設計更改記錄表

1. 目的

- 1.1 明確各項設計的有關權限和作業程序。
- 1.2 確保工程設計的全部工作過程均符合該項工程合約、安全及健康和環境對設計控制和驗證的有關要求，使業主及有關人仕滿意。

2. 範圍

- 2.1 適用於公司投標或在建地盤，於合約中需由公司、各工程部門、地盤或外聘顧問負責設計及有關工作。
- 2.2 本程序第 5 項作業程序祇適合永久性工程設計及有關工作，投標設計或臨時工程結構設計項目可參考執行。

3. 參考資料

- 3.1 業主合約文件
 - a. 合約條款 (CONDITIONS OF CONTRACT)
 - b. 技術規範 (G.S. & P.S.)
 - c. 合約圖紙 (CONTRACT DRAWINGS)
 - d. 數量表 (BILLS OF QUANTITIES)
- 3.2 有關建築規範(BUILDING REGULATION)或英國標準(BRITISH STANDARD)

4. 定義

- 4.1 參照《質量管理手冊》、《安全及健康手冊》及《環保管理手冊》有關名詞解釋。
- 4.2 設計負責人 - 指負責指派設計師及統籌設計工作的管理人員，並確保設計師擁有足夠專業資格與經驗。

5. 設計工作作業流程

5.1 由工程部門/地盤負責設計工作

5.1.1 設計計劃和準備

- a. 各有關工程部門和地盤對相關設計要求指定設計負責人，著手編制《設計計劃書》，確定設計及驗證人員，規定責任，內容進度和安全及健康，並隨設計進展加以修正。
- b. 設計負責人可參照表號：PRO6-01 編制《設計計劃書》，內容包括：
 - i 依據招標書，描述該項工程的設計內容和範圍；
 - ii 列明標書內涉及設計工作的圖則及報告；
 - iii 根據工程性質和特點，初步擬定結構形式及有關安全措施；
 - iv 指明所需採用的設計標準，設計規範以及電腦軟件；
 - v 確定將採用的設計驗證方法、設計和驗證人員及其工作範圍和責任；
 - vi 列明該項工程涉及的主要安全及健康和環境因素。

- c. 由設計負責人指定和準備必需的設計資料和文件，包括：
 - i 業主所提供的資料，如標書、建築平面、荷載平面圖、探土資料等；
 - ii 現行有關設計標準和設計規範；
 - iii 經政府主管部門批准的用於設計計算的有關電腦軟件；
 - iv 現行安全及健康和環保法例。
- b. 設計負責人要組織有關人員對業主及有關人仕提出的設計要求和條件進行評審，確定這些要求和條件是否適當和足夠，並由設計負責人做好記錄。
- e. 對於業主及有關人仕所提供之有關設計的文件資料，如有任何不明確的地方，設計負責人或設計師應同業主、有關人仕或其他有關單位聯絡解決，以保證設計工作的正常進行。

5.1.2 設計

- a. 設計師按《設計計劃書》中寫明的有關要求進行工作。
- b. 設計師必須準確理解業主及有關人仕的設計要求和條件，正確採用設計標準和規範，選用合適的計算方法以及相應的電腦軟件。
- c. 設計力求做到方案合理，計算準確，表達清晰。
- d. 設計師必須明確理解公司的安全及健康和環保目標，選用合適的機械及施工方法，盡量降低對主要安全及健康和環境因素的負面影響。
- e. 設計結果由設計負責人或其指定的設計師審核。

5.1.3 圖則繪制

- a. 無論採用人工或電腦繪圖，都必須遵照現行繪圖標準，準確無誤地表達設計師的設計意圖和計算結果。
- b. 圖則完成後，必須經設計師覆核，再交由設計負責人審核。

5.1.4 設計結果的編制和評審

- a. 設計結果包括圖則、計算書以及相應的文字說明等。
- b. 設計師將設計結果歸類整理，送交設計負責人審核。
- c. 設計負責人要組織對設計結果進行評審，以保證：
 - i 滿足設計要求；
 - ii 已寫明使用條件；
 - iii 符合有關法規的要求。

設計評審要加以記錄，並作為質量記錄由設計負責人負責保存。

5.1.5 設計圖則的發放

- a. 用於施工之圖則，必須經業主批准。
- b. 對於設計圖則的發放，文祕人員應按設計負責人的指示，根據文件管理工作程序的要求做好登記手續。

5.1.6 設計驗證

- a. 設計驗證由外界驗證機構、人仕或公司內部有經驗的其他設計師進行。
- b. 要按《設計計劃書》中寫明的驗證方法進行設計驗證；
- c. 設計驗證，包括：
 - i 設計標準及規範的選用是否符合業主要求；
 - ii 計算方法、參數選用是否正確；
 - iii 計算結果、圖則繪制是否有錯漏。
- d. 對設計結果的驗證，可採用如下方法：
 - i 進行設計評審，記錄評審結果，將記錄作為質量記錄加以保存；
 - ii 進行鑒定試驗，驗證設計結果；
 - iii 採用其他的設計方法驗證結果；
 - iv 如果可能，新設計可與已證實的類似設計進行比較驗證。
- e. 以上驗證工作均需作詳盡的驗證記錄，由設計負責人簽收歸檔。
(參照表格 PRO6-02)

5.1.7 設計校驗

- a. 施工過程對設計有影響的試驗報告，要交給項目設計師，以對原設計進行校驗，以確保符合業主要求。
- b. 如合約要求，設計校驗可在較早期間進行。
- c. 校驗工作要作好記錄，再交設計負責人審核。

5.1.8 設計更改

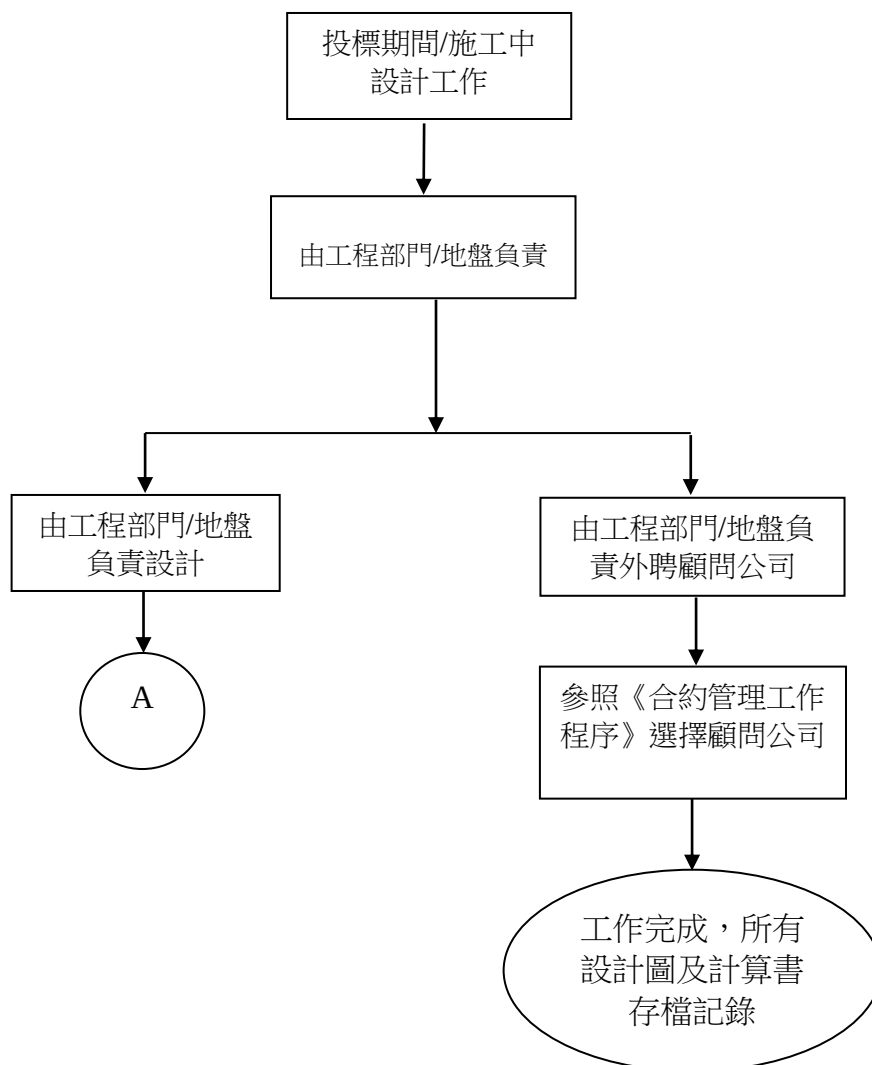
- a. 若有下述情況發生，設計應進行修改：
 - i 業主及有關人仕要求；
 - ii 設計驗證中發現與業主或法例要求不符，或計算、繪圖中的錯漏；
 - iii 施工過程中出現的場地條件與設計不符合或施工差錯。
- b. 設計更改的步驟：
 - i 由設計師負責設計修改的原始資料的收集整理；
 - ii 設計負責人的分析和指示；
 - iii 設計師設計、計算以及修改圖則。
- c. 設計更改的記錄和標記(參照表格 PRO6-03)。

5.2 由工程部門或地盤直接聘請顧問公司負責設計工作安排

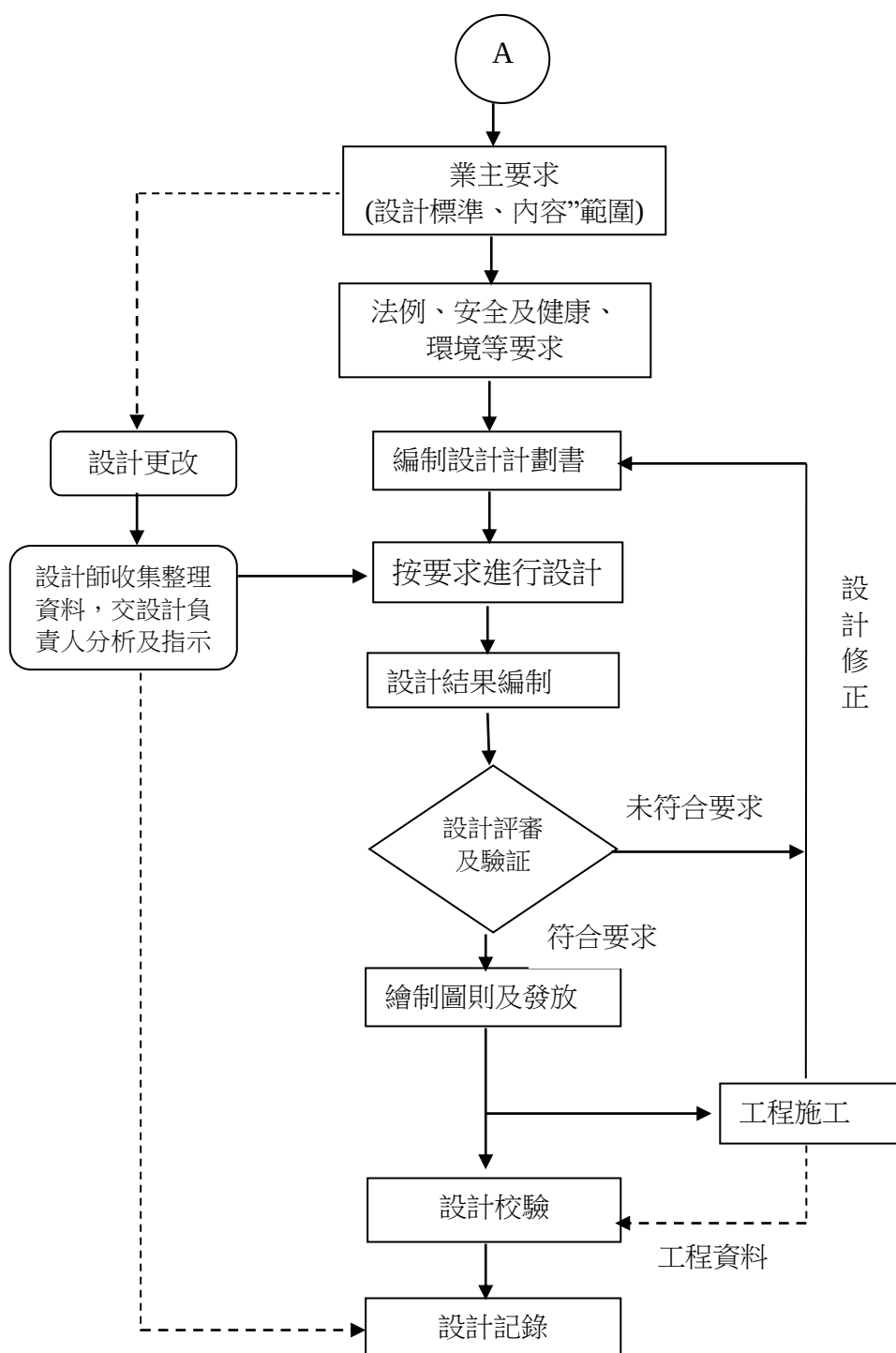
5.2.1 各有關部門或地盤參照標準工作程序 3 號《合約管理工作程序》聘請顧問公司。

5.2.2 由工程部門或地盤負責監察有關的設計工作。

6. 設計管理工作流程圖



6. 設計管理工作流程圖 (續)





7. 附表

PRO6-01	設計計劃書
PRO6-02	設計評審及驗證記錄表
PRO6-03	設計更改記錄表



設計計劃書

工程名稱：_____

合約編號：_____

工程地點：_____

工程內容：

業主：

聯系人：

電話：

則師：

聯系人：

電話：

工程師：

聯系人：

電話：

工程部門/地盤：

聯系人：

電話：



設計計劃書 (續)

設計內容			
設計資料	文件:	圖則:	
客戶提供設計資料 完整無需補充	是 ☐ 否 ☐ 補充方法	需要公司其他職能 部門/工程公司/ 部門配合	是 ☐ 有關記錄 _____ 否 ☐
擬定 結構形式			
採用的設計規 範及電腦軟件			
驗證方法			
主要安全及健康 因素			
主要環境因素			
評審會議日期			
完成設計日期			



標準工作程序

設計計劃書 (續)

序號	設計內容	工作分工			完成日期
		設計	核對	制圖	
審核結果：					
設計負責人： _____ 日 期： _____					
年 月 日 報送 _____					
年 月 日 獲 _____ 批准					
其他：					

編 制 人： _____

日 期： _____

設計負責人： _____

日 期： _____



設計評審及驗證記錄表

工程名稱：

合約編號：

表格編號：PR06-02

序號	評審及驗證階段及內容	結論	驗證人	日期

設計負責人：_____

日期：_____



設計更改記錄表

工程名稱：

合約編號：

表格編號：PR06-03

序 號	更改提出				更改	設計更改	日期
	單位	日期	更改內容	更改資料	設計人	圖則編號	

設計負責人：_____

日 期：_____